

Capítulo 4

INSTALACIONES DE GAS

Definición. - Conjunto de tuberías, equipos y accesorios requeridos para el suministro del gas a edificaciones; está comprendido entre la salida de la válvula de corte en la acometida y los puntos de salida para conexión de los artefactos a gas o equipos para uso residencial o comercial que funcionan con gas.

Respecto a las conexiones que se utilizan en las instalaciones de Gas es necesario uniformizar el nombre técnicamente correcto de las conexiones, conocerlas por su forma y material, y tener presente los diámetros exactos en que se fabrican.

Sistema de distribución de gas:



Línea de acometida. - Derivación de la línea secundaria que llega hasta la válvula de corte (registro) del inmueble. En edificios de Propiedad Horizontal, la acometida llega hasta la válvula de corte general

Válvula de paso (llave). - Dispositivo que permite el bloqueo total o parcial del paso de gas o el flujo del mismo en el momento que se requiera. Además de dividen en:

Válvula de acometida. - Ubicada en el centro de medición, fácilmente accesible, que permite la interrupción del flujo a un número igual de instalaciones al que sirve dicho centro. Cuando el suministro de gas se efectúa en una sola etapa de regulación, la válvula de acometida es la misma válvula principal.

Válvula de corte. - Es el accesorio que se coloca en el centro de medición, antes del medidor, y que permite el control del suministro del combustible gaseoso a cada instalación individual antes de cada medidor de gas. Para centros de medición con un solo medidor, la válvula de corte es la misma válvula de acometida y válvula principal.

Válvula principal. - Es la válvula que permite una rápida interrupción del servicio de gas a una edificación o a edificios; normalmente está ubicada en el centro de regulación de primera etapa, localizado en el paramento de la edificación.

Reguladores. - La función de los reguladores de presión es la de proporcionar el gas en estado de vapor a las tuberías de servicio al valor de presión requerida y con un mínimo de fluctuaciones. Los reguladores se clasifican de acuerdo a la relación de las presiones que reciben y entregan, a su posición en la instalación y también en cuanto a sus capacidades expresadas en m³/hr. De vapor.

Medidor de volumen. - Instrumento de medición que registra el volumen de gas suministrado a un usuario para su consumo interno. Es un dispositivo que mide la cantidad de gas que ingresa a la edificación, siendo su unidad de medida en m³/h.

Ventilación. - Es un conducto que sirve para evacuar los productos de la combustión.

Rejillas de ventilación para el hogar. Cuando en el hogar instalamos una estufa, una cocina, un termo tanque etc., es muy importante tener en cuenta que como parte de la instalación de estos artefactos es necesario colocar rejillas de ventilación permanente.

Las rejillas de ventilación se colocan en el tercio inferior y en el tercio superior de las paredes. En el tercio superior la altura mínima es 1,80 m, y en el tercio inferior la máxima 30 cm.

Cada tipo de artefacto, y según el consumo que tenga debe tener una ventilación adecuada.

Por ejemplo: Las estufas a rayos infrarrojos necesitan rejillas de ventilación superior e inferior.

Hasta 3000 Kcal/h _____ 50 cm² inferior. _____ 75 cm² superior

Hasta 3001 a 6000 Kcal/h _____ 75 cm² inferior. _____ 100 cm² superior

Hasta 6001 a 10000 Kcal/h _____ 100 cm² inferior. _____ 150 cm² superior

En todos los casos las rejillas deben dar directamente al exterior.

Cocinas

Cocina con horno y 3 o más quemadores ____ 100 cm² ____ ventilación superior e inferior.

Rejilla de 15 x 15 cm²

Termo tanque ____ 75cm² ventilación inferior

Para instalaciones de artefactos especiales con más de 10000 Kcal/h de potencia instalada, se incrementarán las aberturas de las rejillas en 10 cm² las inferiores, y 15 cm² las superiores por cada 1000 Kcal/h que exceda las 10000 Kcal/h.

Poder calorífico. - El poder calorífico es la cantidad de calor que libera un kilogramo (combustible sólido), un galón combustible líquido o un metro cubico (combustible gaseoso).

Red interna. - Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro de servicio de gas al inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere.

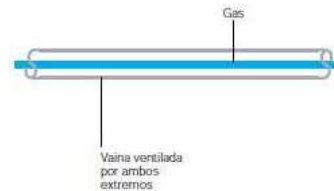
Normas de instalación de conductos. - Para la instalación de conductos de gas natural se recomienda tomar en cuenta lo siguientes aspectos.

Modalidades de ubicación de las tuberías. - Según su ubicación, las tuberías se clasifican en:

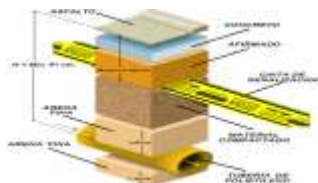
Vistas. - Cuando el trayecto es visible en todo su recorrido.



Alojadas en vainas o conductos. - Cuando discurren por el interior de vaina o conducto, se utiliza en cruce de calles o garajes los materiales utilizados pueden ser metálicas, PVC, SDR, etc. Que protegen a las tuberías de gas.



Enterradas. - Cuando están alojadas directamente en el subsuelo.



Empotradas. - Cuando están alojadas directamente en el interior de un muro o pared.



Dimensionamiento de conductos de gas. - Intervienen los siguientes factores como ser:

- Consumos de gas de los artefactos o aparatos.
- Longitud de las tuberías.
- Pérdidas de carga.